

Tuplas y Listas

1. Registro semanal de temperatura

Tupla dada:

temps = (11.5, 13.2, 15.0, 16.8, 18.1, 17.4, 14.9)

Tareas:

- Muestra la temperatura del lunes y del domingo.
 - Calcula la media de las tres primeras temperaturas usando slicing.
-

2. Separación de turnos de trabajo

Tupla dada:

turnos = ("mañana", "tarde", "noche", "mañana", "tarde")

Tareas:

- Obtén solo los turnos del primer día (primeras 3 posiciones).
 - Obtén los turnos de los dos últimos días.
-

3. Creación de identificadores

Tuplas:

prefijos = ("A", "B")

numeros = (1, 2, 3)

Tareas:

- Genera una nueva tupla con todas las combinaciones: A1, A2, A3, B1, B2, B3.
 - Repite la tupla final dos veces.
-

4. Validación de comandos del sistema

Tupla:

validos = ("on", "off", "reset")

Entrada del usuario: "sleep"

Tareas:

- Comprueba si la orden es válida.
 - Muestra mensaje apropiado.
-

5. Análisis de frecuencias de colores

Tupla:

colores = ("rojo", "azul", "rojo", "verde", "azul", "rojo")

Tareas:

- Cuenta cuántas veces aparece "rojo".
 - Obtén el índice de la primera aparición de "verde".
-

6. Acceso a una matriz de notas

Tupla de tuplas:

notas = (

(7.5, 8.0, 6.9),

(5.2, 6.8, 7.0),

(9.1, 8.5, 9.3)

)

Tareas:

- Muestra la segunda nota del primer alumno.
 - Muestra la tercera nota del tercer alumno.
-

7. Clasificación por tramos (no IRPF)

Tupla:

tramos = (

(20, "bajo"),

(50, "medio"),

(80, "alto")

)

Valor: 47

Tareas:

- Determina a qué categoría pertenece el valor.
 - Explica el resultado.
-

8. Creación de códigos de producto

Tuplas:

letras = ("K", "L", "M")

digitos = (0, 1, 2, 3)

Tareas:

- Genera una lista con todos los códigos posibles como strings, ej. "K0", "K1"...
 - Muestra cuántos códigos hay en total.
-

9. Gestión básica del perfil de un usuario

Lista inicial:

usuario = ["Pablo", 32, "España"]

Tareas:

- Añade el campo "activo" al final.
 - Cambia la edad a 33.
 - Elimina el país.
-

10. Análisis de ventas semanales

Lista:

ventas = [120, 135, 150, 160, 155, 140, 130]

Tareas:

- Muestra las ventas de días alternos.
 - Muestra la lista invertida.
 - Obtén las ventas del miércoles al viernes.
-

11. Modificaciones completas sobre una lista de stock

Lista inicial:

stock = [12, 4, 6]

Tareas:

1. Añade el valor 15 al final.
 2. Inserta 8 en la posición 1.
 3. Elimina el valor 4.
 4. Extrae el último con pop().
 5. Añade [100, 200] usando extend().
-

12. Ordenación múltiple de nombres

Lista:

nombres = ["Ana", "Carmen", "Luis", "Bea"]

Tareas:

- Ordénalos por longitud.
 - Ordénalos alfabéticamente.
 - Ordénalos por su última letra.
-

13. Listado numerado de tareas

Lista:

tareas = ["abrir caja", "contar monedas", "registrar ventas"]

Tareas:

- Muestra cada tarea numerada desde 1.
 - Usa enumerate(inicio=1).
-

14. Cálculo de precios con descuento

Lista:

precios = [50, 80, 120, 200]

Tareas:

- Calcula una nueva lista con un 10% de descuento usando un bucle.
 - Haz lo mismo en una sola línea con list comprehension.
-

15. Filtrado de temperaturas peligrosas

Lista:

lecturas = [-3, 5, 12, 40, -1, 33]

Tareas:

- Crea lista de temperaturas bajo cero.
 - Crea lista de temperaturas superiores a 30.
 - Únelas en una lista final.
-

16. Análisis de matriz 3×3

Lista:

matriz = [

[3, 1, 4],

[2, 5, 7],

[9, 6, 8]

]

Tareas:

- Obtén la diagonal principal.
 - Obtén la diagonal secundaria.
 - Obtén la suma de cada fila en una lista nueva.
-

17. Búsqueda de nombres con control de error

Lista:

lista = ["Ana", "Marcos", "Elena"]

Tareas:

- Comprueba si "Elena" está.
 - Intenta obtener el índice de "Pedro" controlando la excepción.
-

18. Eliminación de duplicados sin sets

Lista:

datos = [3, 3, 2, 5, 2, 2, 8]

Tareas:

- Crea una lista sin duplicados manteniendo el orden.
 - No usar set().
-

19. Simulación de pila y cola en un turno

Lista vacía:

turno = []

Tareas:

- Encola los valores: 101, 102, 103.
 - Desencola el primero.
 - En la misma lista, simula una pila añadiendo: 501, 502, 503.
 - Extrae el último elemento.
-

20. Árbol de decisiones simple modificado

Lista:

```
arbol = [  
    ["¿Es grande?", 1, 2],  
    ["Elefante", -1, -1],  
    ["Ratón", -1, -1]  
]
```

Tareas:

- Sustituye el nodo 2 por una nueva pregunta: “¿Es gris?”
- Añade dos nuevos nodos hoja: “Burro”, “Tigre”.
- Actualiza los enlaces correctamente.